

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа D
«ЛИНЕЙНО-КВАДРАТИЧНЫЕ РАДОСТИ»

Студент: Загайнов А.А.

Поток: ТеорАвтоУп R23 бак 1.1.2

Вариант: 24

Преподаватели: Перегудин А.А., Пашенко А.В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Задание 1. Исследование LQR	3
1.1. Проверка стабилизируемости	3
1.2. Схема моделирования	4
1.3. Синтез регуляторов	4
1.4. Моделирование	5
1.5. Выводы	8
2. Задание 2. Исследование LQE и фильтра Калмана	9
2.1. Выбранные сигналы	9
2.2. Схема моделирования	9
2.3. Проверка обнаруживаемости	10
2.4. Синтез наблюдателя	10
2.5. Моделирование	12
2.6. Анализ возможности полной фильтрации помех	18
2.7. Выводы	18
3. Задание 3. Синтез LQG	19
3.1. Схема моделирования	20
3.2. Проверка стабилизируемости и обнаруживаемости	20
3.3. Синтез регулятора и наблюдателя	21
3.4. Моделирование	22
3.5. Выводы	23
4. Общие выводы	25

1. Задание 1. Исследование LQR

Рассматривается система

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

с матрицами из варианта 24 (Таблица 2, №14):

$$A = \begin{pmatrix} 12 & -1 & 14 \\ 6 & 0 & 6 \\ -6 & -2 & -8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -7 \end{pmatrix}$$

Требуется синтезировать регулятор $u = Kx$, минимизирующий интегральный квадратичный функционал качества

$$J = \int_0^\infty (x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)) dt$$

путем решения уравнения Риккати при $\nu = 1$:

$$A^T P + PA + Q - \nu PBR^{-1}B^T P = 0, \quad K = -R^{-1}B^T P$$

Минимальное значение функционала: $J_{\min} = x_0^T P x_0$.

1.1. Проверка стабилизируемости

Матрица управляемости:

$$U = (B \ AB \ A^2 B) = \begin{pmatrix} 11 & 27 & -36 \\ 7 & 24 & 18 \\ -7 & -24 & -18 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(U) = 2 < n = 3$$

Система не является полностью управляемой. Проверим стабилизируемость через критерий Хаутуса. Собственные числа:

$$\sigma(A) = \{3.0000 \pm 3.0000i, -2.0000\}$$

Ранги матриц Хаутуса:

$$\text{rank}(\lambda_1 I - A \ B) = 3, \quad \text{rank}(\lambda_2 I - A \ B) = 3, \quad \text{rank}(\lambda_3 I - A \ B) = 2$$

Неуправляемым является собственное число $\lambda_3 = -2$. Оно расположено в левой полуплоскости, поэтому система стабилизируема.

1.2. Схема моделирования

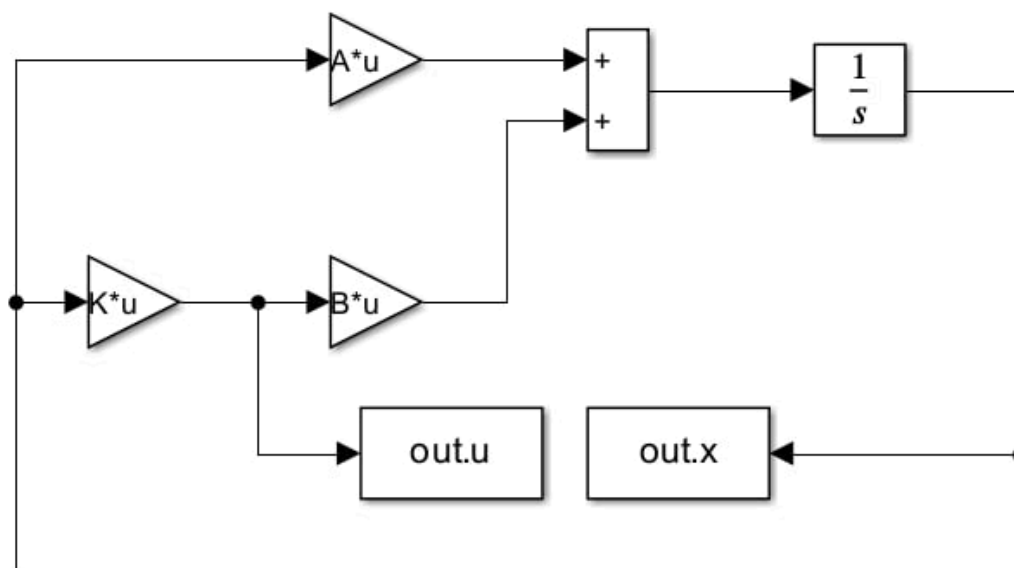


Рисунок 1 — Схема моделирования замкнутой системы

1.3. Синтез регуляторов

Выбраны базовые весовые матрицы и параметр масштабирования:

$$Q = I_3, \quad R = 1, \quad \alpha = 5$$

Рассматриваются четыре пары: (Q, R) , $(\alpha Q, R)$, $(Q, \alpha R)$, $(\alpha Q, \alpha R)$.

Для пары (Q, R) :

$$P_1 = \begin{pmatrix} 17.4443 & -13.3822 & 15.2740 \\ -13.3822 & 10.6380 & -11.6223 \\ 15.2740 & -11.6223 & 13.5899 \end{pmatrix}$$

$$K_1 = (8.7057 \quad -8.6171 \quad 8.4715), \quad J_{\min,1} = 22.211$$

$$\sigma(A + BK_1) = \{-14.3859, -3.4708, -2.0000\}$$

Для пары $(\alpha Q, R)$:

$$P_2 = \begin{pmatrix} 70.2325 & -53.3396 & 59.6398 \\ -53.3396 & 41.4682 & -44.7874 \\ 59.6398 & -44.7874 & 51.4638 \end{pmatrix}$$

$$K_2 = (18.2983 \quad -17.0537 \quad 17.7213), \quad J_{\min,2} = 86.19$$

$$\sigma(A + BK_2) = \{-3.2089, -32.9348, -2.0000\}$$

Для пары $(Q, \alpha R)$:

$$P_3 = \begin{pmatrix} 29.2833 & -22.3349 & 27.0500 \\ -22.3349 & 18.1988 & -20.5087 \\ 27.0500 & -20.5087 & 25.3084 \end{pmatrix}$$

$$K_3 = (4.7155 \quad -5.0538 \quad 4.6338), \quad J_{\min,3} = 41.2035$$

$$\sigma(A + BK_3) = \{-4.9713 \pm 1.6775i, -2.0000\}$$

Для пары $(\alpha Q, \alpha R)$:

$$P_4 = 5P_1 = \begin{pmatrix} 87.2217 & -66.9112 & 76.3698 \\ -66.9112 & 53.1898 & -58.1114 \\ 76.3698 & -58.1114 & 67.9493 \end{pmatrix}, \quad K_4 = K_1 = (8.7057 \quad -8.6171 \quad 8.4715), \quad J_{\min,4} = 5J_{\min,1} = 111.0552$$

$$\sigma(A + BK_4) = \sigma(A + BK_1) = \{-14.3859, -3.4708, -2.0000\}$$

Одновременное умножение Q и R на α не меняет регулятор K , поскольку относительный вес состояния и управления сохраняется. Значение функционала масштабируется: $J_{\min,4} = \alpha J_{\min,1}$.

1.4. Моделирование

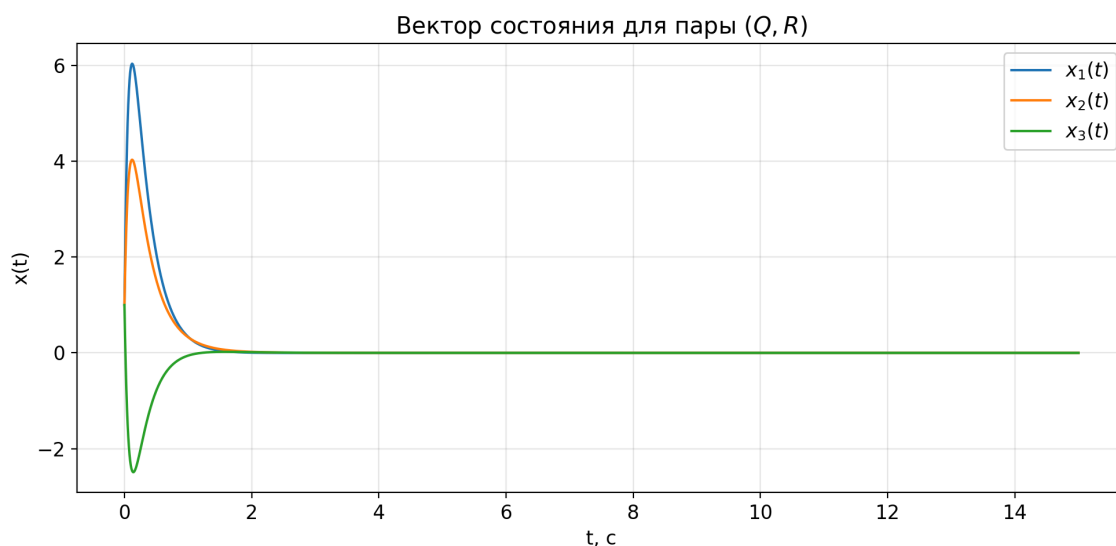
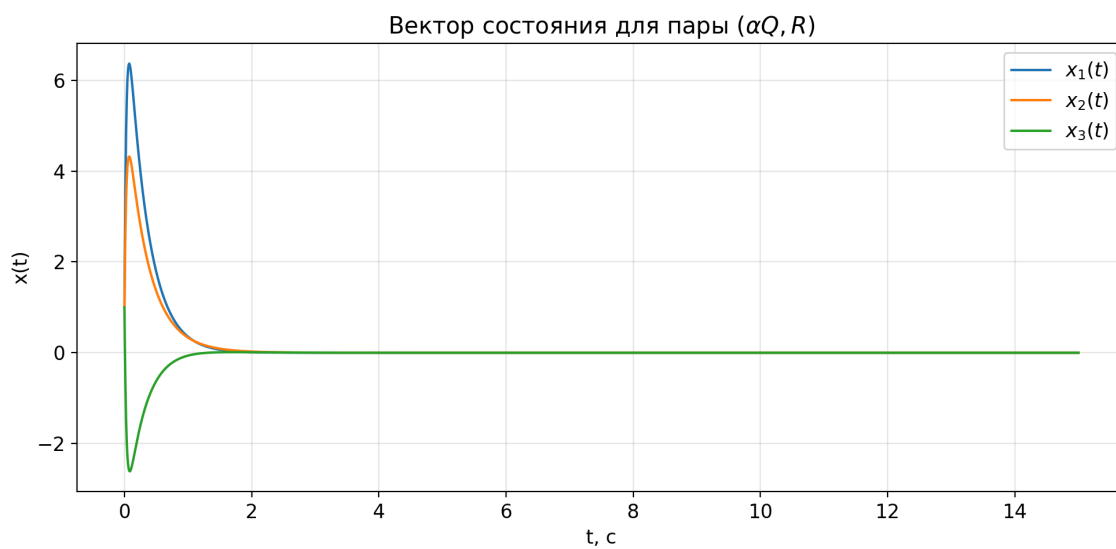
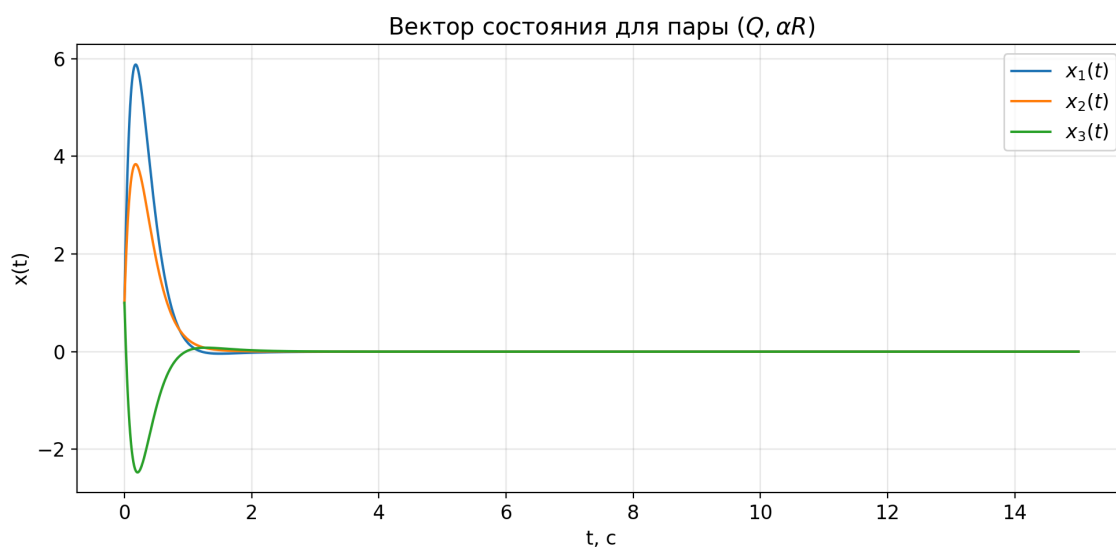
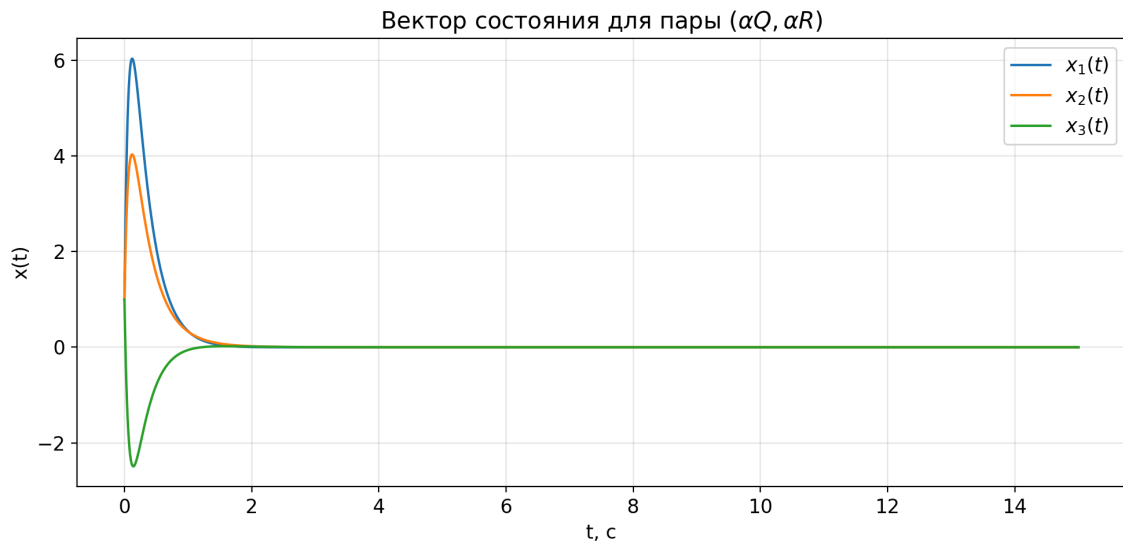
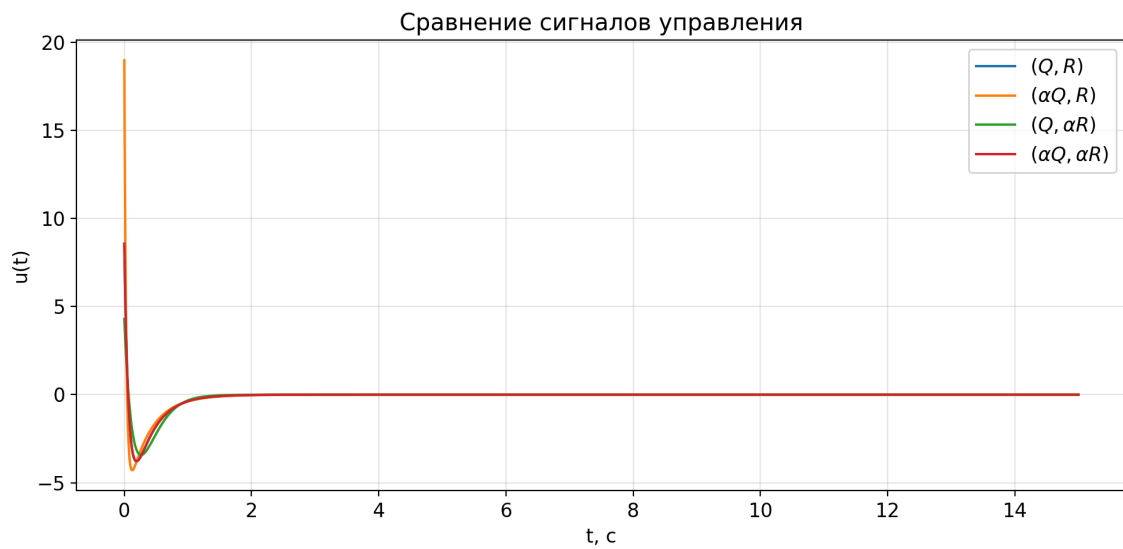
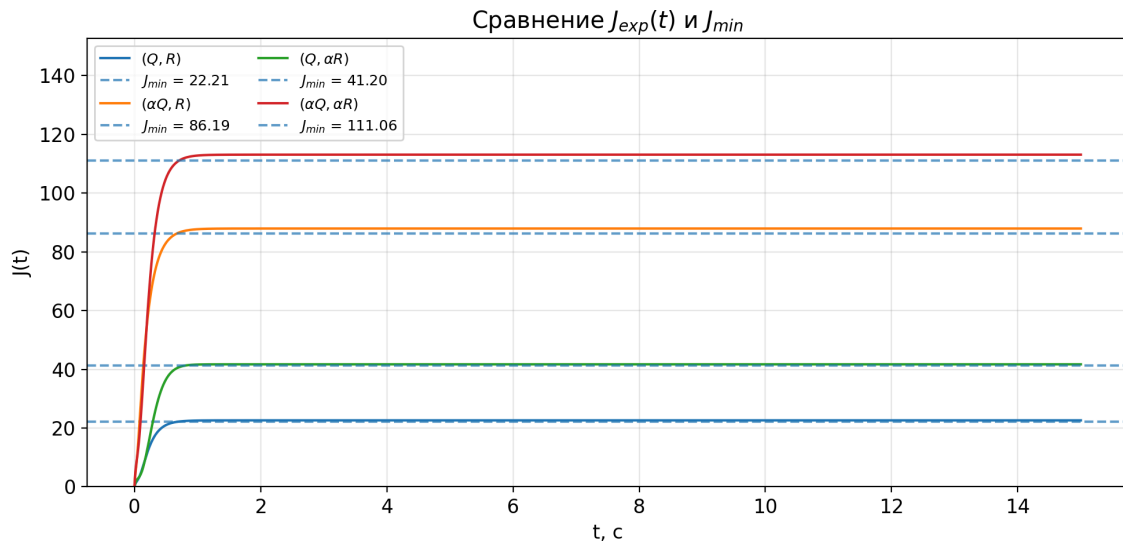


Рисунок 2 — Вектор состояния для пары (Q, R)

Рисунок 3 — Вектор состояния для пары $(\alpha Q, R)$ Рисунок 4 — Вектор состояния для пары $(Q, \alpha R)$

Рисунок 5 — Вектор состояния для пары $(\alpha Q, \alpha R)$ Рисунок 6 — Сравнение сигналов управления $u(t)$

Рисунок 7 — Сравнение $J_{exp}(t)$ и J_{min}

Во всех случаях экспериментальное значение $J_{exp}(t_{end})$ сходится к соответствующему J_{min} . Численные результаты для всех рассмотренных пар весовых параметров приведены в Таблица 1.

Весовые параметры	J_{min}	J_{exp}	Отклонение
(Q, R)	22.211	22.6225	+1.85%
$(\alpha Q, R)$	86.19	87.9566	+2.05%
$(Q, \alpha R)$	41.2035	41.7091	+1.23%
$(\alpha Q, \alpha R)$	111.0552	113.1127	+1.85%

Таблица 1 — Сравнение теоретического минимума и экспериментального значения функционала качества. Поскольку подынтегральное выражение $x^T Q x + u^T R u$ строго положительно, интегрирование на конечном интервале времени должно приводить к значению, строго меньшему теоретического минимума на бесконечном горизонте. Однако в эксперименте наблюдается небольшое превышение (например, $J_{exp,1} = 22.6225$ по сравнению с $J_{min,1} = 22.211$, см. Таблица 1). Это расхождение обусловлено погрешностью численного интегрирования: применение метода левых прямоугольников к быстро затухающим экспоненциальным сигналам приводит к систематическому завышению вычисляемой площади под кривой.

1.5. Выводы

Система не полностью управляема, но стабилизируема: единственная неуправляемая мода $\lambda = -2$ устойчива. Увеличение Q приводит к более интенсивному управлению и более быстрым управляемым модам замкнутой системы. Увеличение R уменьшает усиление регулятора и замедляет переходный процесс. Одновременное масштабирование Q и R не меняет матрицу K , а значение функционала масштабируется пропорционально α .

2. Задание 2. Исследование LQE и фильтра Калмана

Рассматривается система (Таблица 3, №14):

$$\dot{x} = Ax + f, \quad y = Cx + \xi, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} -35 & 11 & 6 & 11 \\ -56 & 17 & 10 & 18 \\ -22 & 7 & 5 & 6 \\ -42 & 12 & 10 & 13 \end{pmatrix}, \quad C = (-1 \ 0 \ 0 \ 1)$$

Так как вариант 24 четный, сигналы $f(t)$ и $\xi(t)$ являются случайными (гауссовский белый шум). Исследуется фильтр Калмана.

2.1. Выбранные сигналы

Возмущение состояния $f(t) \in \mathbb{R}^4$ моделируется как гауссовский белый шум со стандартным отклонением $\sigma_f = 0.5$. Шум измерения $\xi(t) \in \mathbb{R}$ моделируется аналогично со стандартным отклонением $\sigma_\xi = 0.3$. Для воспроизводимости результатов использован фиксированный seed генератора.

2.2. Схема моделирования

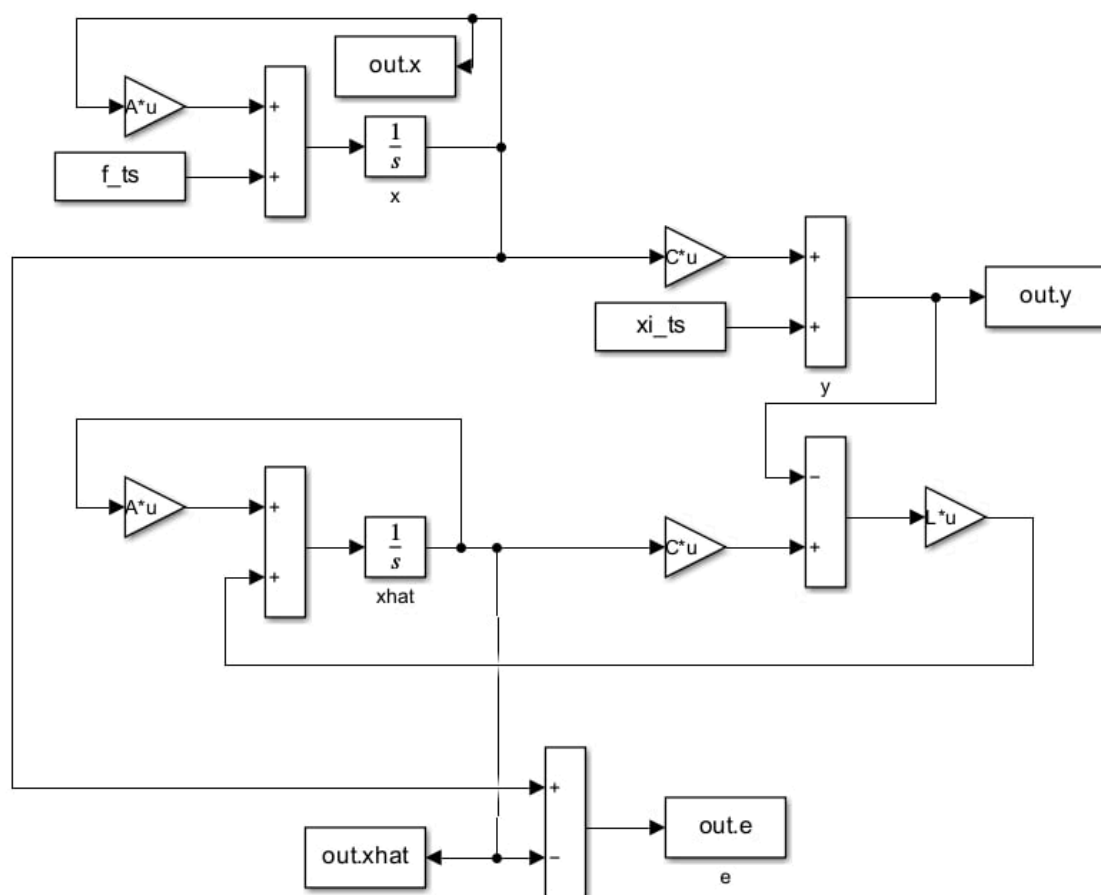


Рисунок 8 — Схема моделирования системы с наблюдателем

Наблюдатель состояния:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + L(C\hat{x} - y), \quad \hat{x}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Для невязки $e = x - \hat{x}$ получаем:

$$\dot{e} = (A + LC)e + f + L\xi$$

Матрица L находится через уравнение Риккати:

$$AP + PA^T + Q - PC^T R^{-1} CP = 0, \quad L = -PC^T R^{-1}$$

2.3. Проверка обнаруживаемости

Собственные числа матрицы A :

$$\sigma(A) = \{-0.0000 - 3.0000i, -0.0000 + 3.0000i, -0.0000 - 1.0000i, -0.0000 + 1.0000i\}$$

Все собственные числа чисто мнимые (лежат на мнимой оси). Матрица наблюдаемости:

$$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ -7 & 1 & 4 & 2 \\ 17 & -8 & 8 & -9 \\ 55 & -1 & -28 & -26 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(O) = 4 = n$$

Система полностью наблюдаема, следовательно, обнаруживаема. Ранги матриц Хаутуса для наблюдаемости равны 4 для всех собственных чисел.

2.4. Синтез наблюдателя

Выбраны базовые веса:

$$Q = I_4, \quad R = 1, \quad \alpha = 5$$

Для пары (Q, R) :

$$P_1 = \begin{pmatrix} 56.4450 & 93.0797 & 44.9677 & 67.5119 \\ 93.0797 & 155.0879 & 73.8037 & 111.0252 \\ 44.9677 & 73.8037 & 38.0563 & 54.4099 \\ 67.5119 & 111.0252 & 54.4099 & 83.1789 \end{pmatrix}$$

$$L_1 = -P_1 C^T R^{-1} = \begin{pmatrix} -11.0669 \\ -17.9455 \\ -9.4423 \\ -15.6669 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(A + L_1 C) = \{-1.5603 - 3.2739i, -1.5603 + 3.2739i, -0.7398 - 1.1239i, -0.7398 + 1.1239i\}$$

Для пары $(\alpha Q, R)$:

$$P_2 = \begin{pmatrix} 153.4128 & 259.4917 & 129.0152 & 168.7929 \\ 259.4917 & 445.3098 & 215.1577 & 284.6553 \\ 129.0152 & 215.1577 & 116.2837 & 144.3725 \\ 168.7929 & 284.6553 & 144.3725 & 191.9511 \end{pmatrix}$$

$$L_2 = -P_2 C^T R^{-1} = \begin{pmatrix} -15.3802 \\ -25.1636 \\ -15.3574 \\ -23.1581 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(A + L_2 C) = \{-3.0273 - 3.6649i, -3.0273 + 3.6649i, -0.8617 - 1.2145i, -0.8617 + 1.2145i\}$$

Для пары $(Q, \alpha R)$:

$$P_3 = \begin{pmatrix} 144.9075 & 233.4764 & 107.7073 & 179.9816 \\ 233.4764 & 378.6855 & 173.6989 & 289.8553 \\ 107.7073 & 173.6989 & 83.5472 & 134.8603 \\ 179.9816 & 289.8553 & 134.8603 & 227.5463 \end{pmatrix}$$

$$L_3 = -P_3 C^T R^{-1} = \begin{pmatrix} -7.0148 \\ -11.2758 \\ -5.4306 \\ -9.5129 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(A + L_3 C) = \{-0.7626 - 3.0879i, -0.7626 + 3.0879i, -0.4865 - 1.0406i, -0.4865 + 1.0406i\}$$

Для пары $(\alpha Q, \alpha R)$:

$$P_4 = 5P_1 = \begin{pmatrix} 282.2251 & 465.3986 & 224.8383 & 337.5596 \\ 465.3986 & 775.4393 & 369.0184 & 555.1261 \\ 224.8383 & 369.0184 & 190.2813 & 272.0496 \\ 337.5596 & 555.1261 & 272.0496 & 415.8943 \end{pmatrix}, \quad L_4 = L_1 = \begin{pmatrix} -11.0669 \\ -17.9455 \\ -9.4423 \\ -15.6669 \end{pmatrix}$$

Одновременное умножение Q и R на α не меняет матрицу коррекции L , поскольку относительное соотношение доверия к возмущению и шуму измерения сохраняется.

По результатам моделирования получены численные показатели качества оценивания, приведенные в Таблица 2.

Весовые параметры	$\max_t \ e(t)\ $	$\ e(t_{\text{end}})\ $
(Q, R)	3.2069	0.4306
$(\alpha Q, R)$	3.3632	0.3504
$(Q, \alpha R)$	4.4011	0.6587
$(\alpha Q, \alpha R)$	3.2068	0.4425

Таблица 2 — Показатели качества оценивания невязки для различных пар весовых матриц

2.5. Моделирование

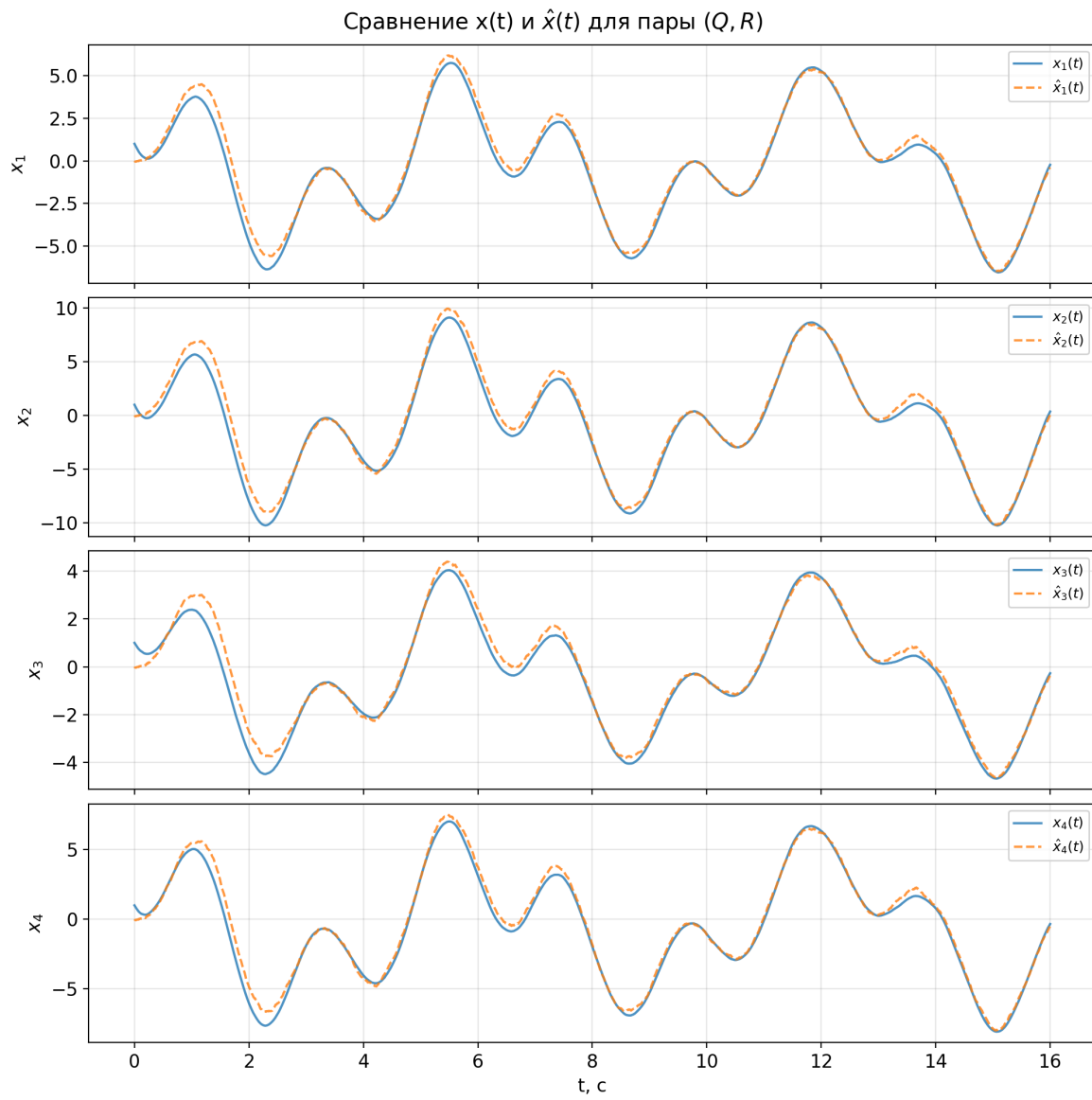
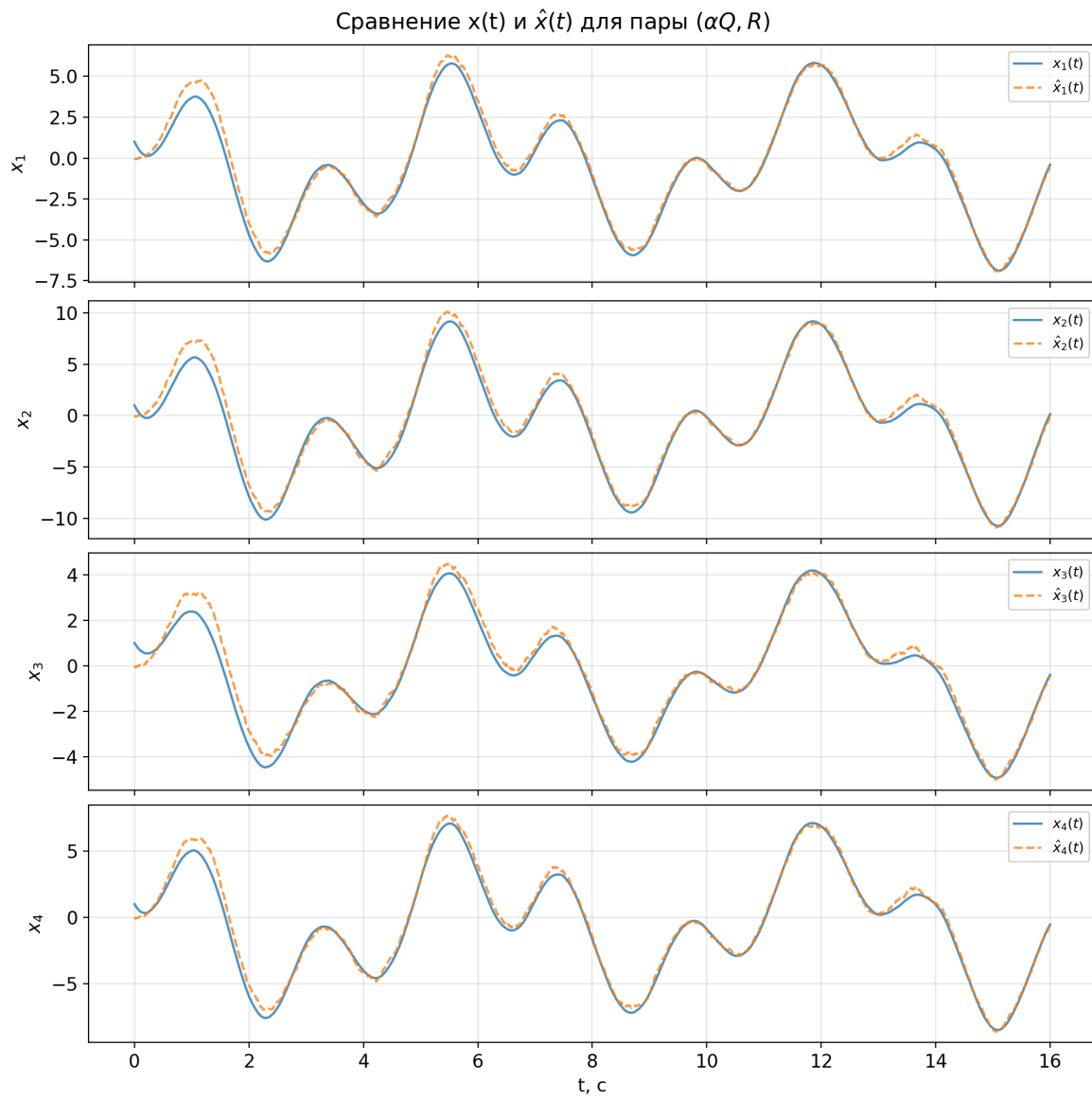
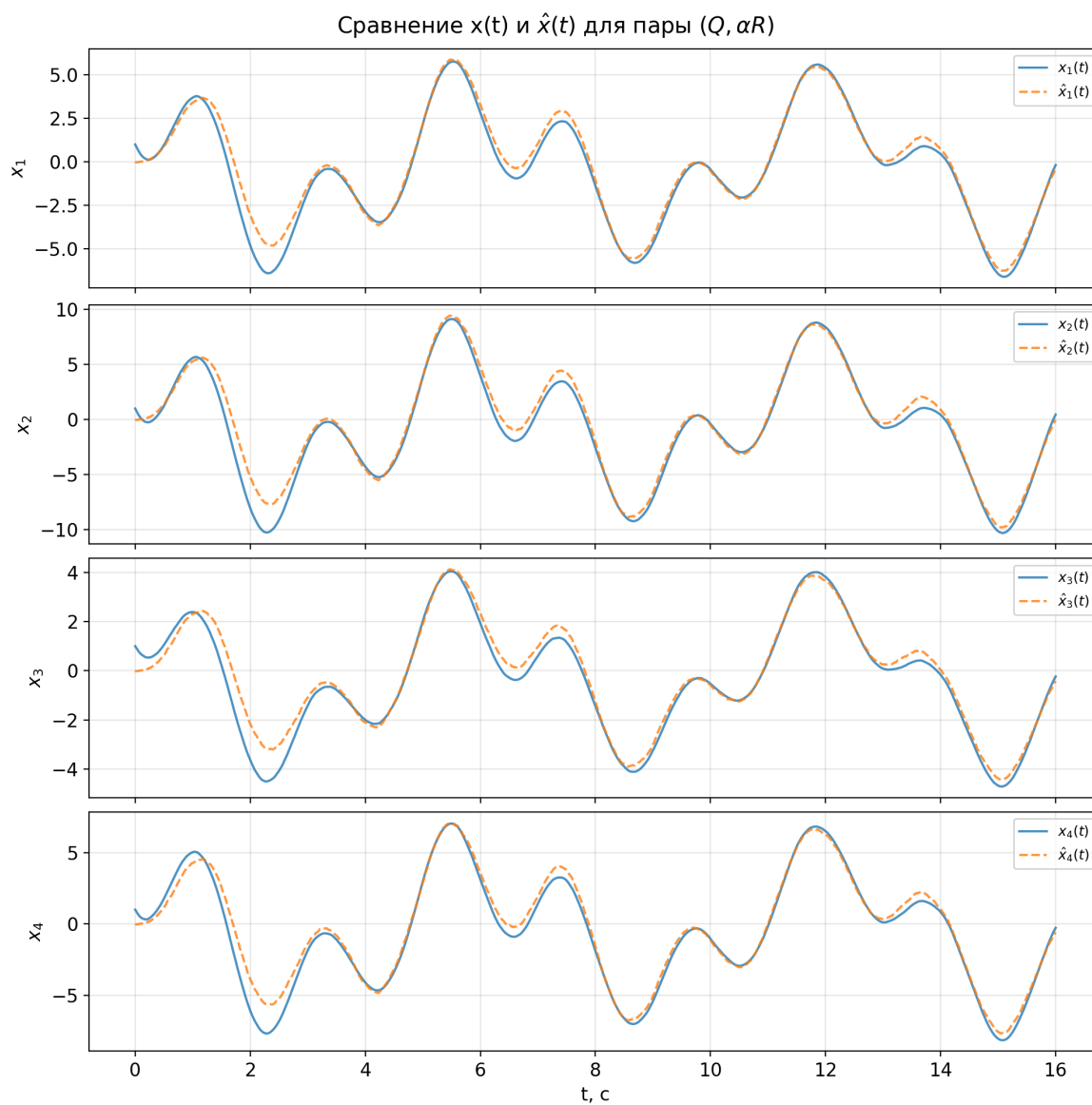
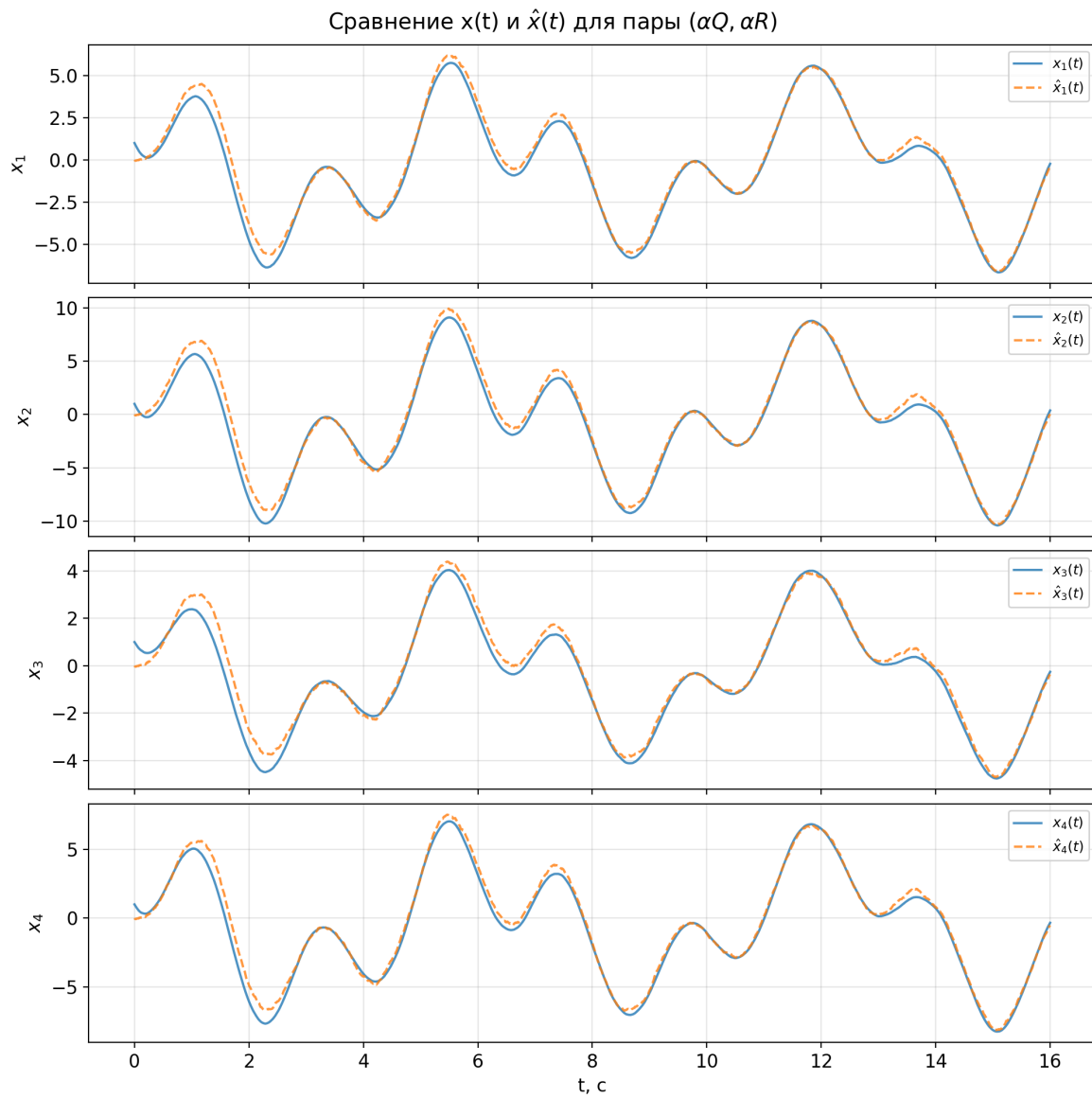
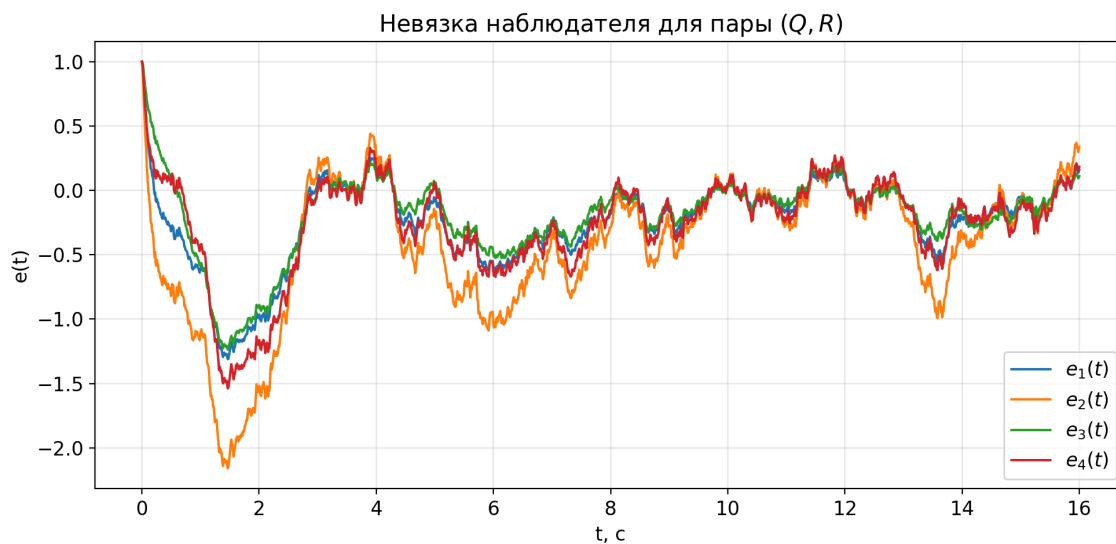


Рисунок 9 — Сравнение $x(t)$ и $\hat{x}(t)$ для пары (Q, R)

Рисунок 10 — Сравнение $x(t)$ и $\hat{x}(t)$ для пары $(\alpha Q, R)$

Рисунок 11 — Сравнение $x(t)$ и $\hat{x}(t)$ для пары $(Q, \alpha R)$

Рисунок 12 — Сравнение $x(t)$ и $\hat{x}(t)$ для пары $(\alpha Q, \alpha R)$

Рисунок 13 — Невязка наблюдателя для пары (Q, R) Рисунок 14 — Невязка наблюдателя для пары $(\alpha Q, R)$

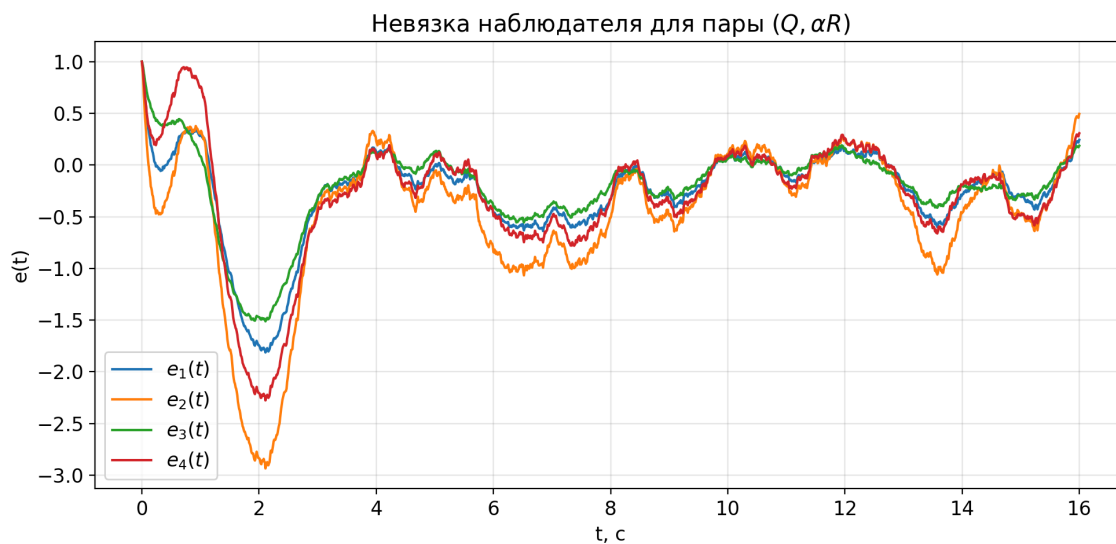
Рисунок 15 — Невязка наблюдателя для пары $(Q, \alpha R)$ Рисунок 16 — Невязка наблюдателя для пары $(\alpha Q, \alpha R)$



Рисунок 17 — Сравнение нормы невязки для различных пар

2.6. Анализ возможности полной фильтрации помех

В задании предложено рассмотреть дополнительный набор (Q, R) , способный полностью отфильтровать влияние сигналов $f(t)$ и $\xi(t)$ с помощью наблюдателя.

Однако, поскольку для чётного варианта рассматриваются случайные сигналы $f(t)$ и $\xi(t)$ (гауссовский белый шум), полностью отфильтровать их влияние (добиться $e(t) = 0$ в установившемся режиме) невозможно. Ошибка оценивания подчиняется динамике:

$$\dot{e} = (A + LC)e + f + L\xi$$

Выбор весовых матриц Q и R в критерии фильтра Калмана представляет собой компромисс:

- Для полной компенсации шума измерений $\xi(t)$ потребовалось бы ослабить коррекцию до нуля ($L \rightarrow 0$), что требует $R \rightarrow \infty$. В этом случае влияние $\xi(t)$ исчезает, но ошибка $e(t)$ будет неограниченно возрастать под действием возмущения состояния $f(t)$.
- Для полной компенсации возмущения состояния $f(t)$ потребовалась бы бесконечно быстрая коррекция ($L \rightarrow \infty$), что требует $Q \rightarrow \infty$ или $R \rightarrow 0$. Но при этом коэффициент усиления L устремляется к бесконечности, и шум измерений $\xi(t)$ транслируется в оценку состояния с неограниченным усилением.

Таким образом, идеальная фильтрация белого шума невозможна, а фильтр Калмана с матрицами, найденными из уравнения Риккати, обеспечивает теоретически оптимальный (минимальный по дисперсии ошибки) компромисс между этими противоположными требованиями.

2.7. Выводы

Система полностью наблюдаема, обнаруживаемость выполняется. Увеличение Q при неизменном R приводит к более активной коррекции и уменьшает итоговую невязку. Увеличение R при неизменном Q снижает доверие к измерению, коррекция ослабевает, невязка возрастает. Одновременное масштабирование Q и R не изменяет L , динамика ошибки совпадает со случаем (Q, R) . Идеальная фильтрация помех невозможна из-за природы белого шума, что подтверждается компромиссной структурой оптимального коэффициента L .

3. Задание 3. Синтез LQG

Рассматривается система (Таблица 4, №4):

$$\dot{x} = Ax + Bu + f, \quad y = Cx + Du + \xi, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -7 & -5 & 1 \\ -7 & 5 & -1 & 5 \\ -5 & -1 & 5 & 7 \\ 1 & 5 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 7 & 0 \\ 1 & 0 \\ 9 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Так как вариант 24 четный, возмущения детерминированные (гармонические):

$$f(t) = \begin{pmatrix} \sin 2t \\ \cos 2t \\ 0.5 \sin 3t \\ 0.5 \cos 3t \end{pmatrix}, \quad \xi(t) = \begin{pmatrix} 0.2 \sin 4t \\ 0.2 \cos 4t \end{pmatrix}$$

Регулятор и наблюдатель объединяются по принципу разделения. Управление формируется по оценке: $u = K\hat{x}$. Наблюдатель:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(C\hat{x} + Du - y), \quad \hat{x}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Для невязки $e = x - \hat{x}$:

$$C\hat{x} + Du - y = C\hat{x} + Du - Cx - Du - \xi = -Ce - \xi$$

$$\dot{e} = (A + LC)e + f + L\xi$$

Слагаемое Du сокращается в невязке выхода, поэтому наличие D не влияет на уравнение ошибки.

3.1. Схема моделирования

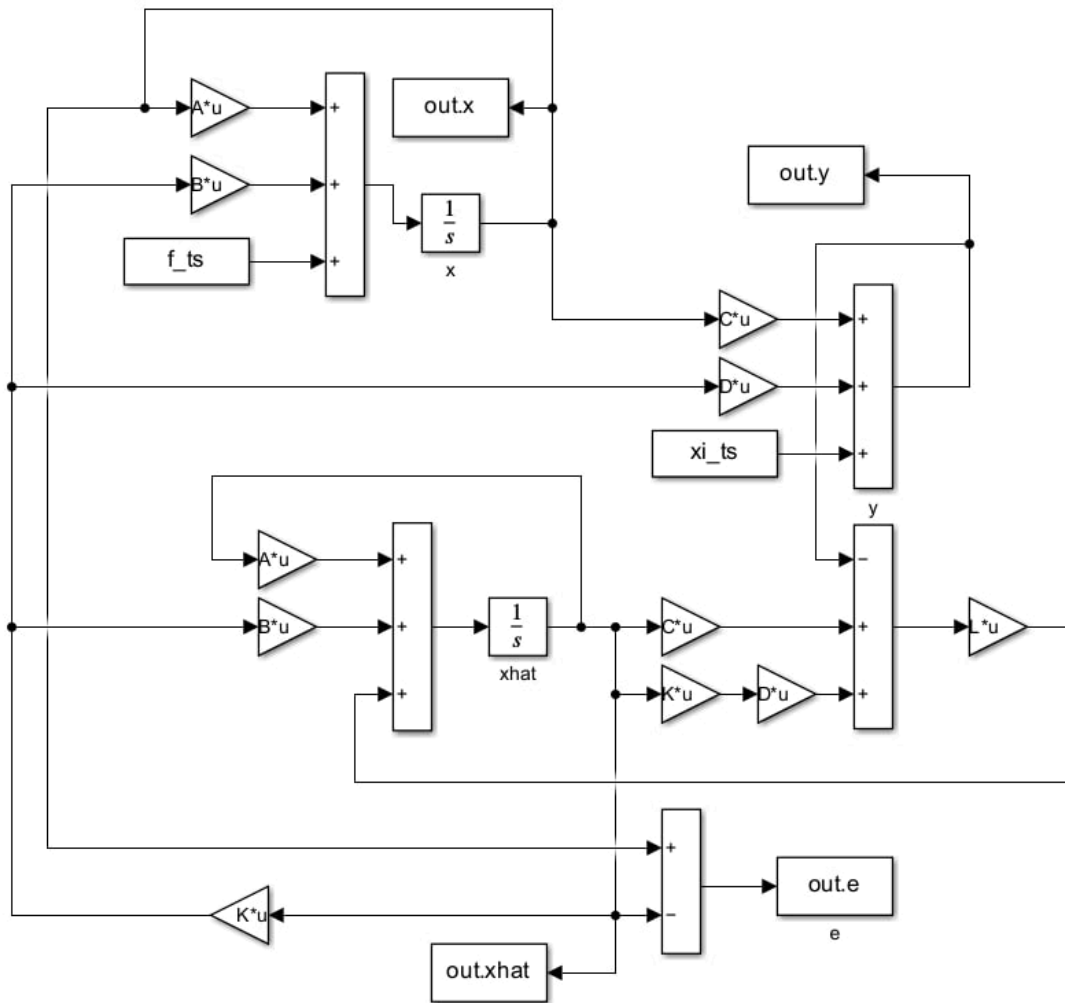


Рисунок 18 — Схема моделирования LQG-системы

3.2. Проверка стабилизируемости и обнаруживаемости

Собственные числа A :

$$\sigma(A) = \{-8.0000, 4.0000, 8.0000, 16.0000\}$$

Матрица управляемости имеет ранг $\text{rank}(U) = 4 = n$, система полностью управляема. Ранги Хаутуса для управляемости равны 4 для всех собственных чисел. Система стабилизируема.

Матрица наблюдаемости имеет ранг $\text{rank}(O) = 3 < n$. Условие Хаутуса для наблюдаемости:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} (-8)I - A \\ C \end{pmatrix} = 3, \quad \text{rank} \begin{pmatrix} 4I - A \\ C \end{pmatrix} = 4$$

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 8I - A \\ C \end{pmatrix} = 4, \quad \text{rank} \begin{pmatrix} 16I - A \\ C \end{pmatrix} = 4$$

Ненаблюдаемой является мода $\lambda = -8$. Она лежит в левой полуплоскости, поэтому система обнаруживаема.

3.3. Синтез регулятора и наблюдателя

Для регулятора выбраны $Q_K = I_4$ и $R_K = I_2$. Из уравнения Риккати:

$$P_K = \begin{pmatrix} 85.0349 & -107.1852 & 48.0905 & 25.9090 \\ -107.1852 & 136.6381 & -63.3247 & -33.9655 \\ 48.0905 & -63.3247 & 32.5567 & 17.2913 \\ 25.9090 & -33.9655 & 17.2913 & 9.3285 \end{pmatrix}$$

$$K = \begin{pmatrix} 43.8504 & -51.5264 & 14.6420 & 6.9660 \\ -0.0000 & -0.0000 & -0.0000 & -0.0000 \end{pmatrix}$$

Вторая строка K нулевая, поскольку второй столбец B нулевой и второй вход не влияет на уравнение состояния. Спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK) = \{-17.8081, -11.0984, -8.0000, -7.1899\}$$

Для наблюдателя выбраны $Q_L = I_4$ и $R_L = I_2$. Из уравнения Риккати:

$$P_L = \begin{pmatrix} 53.2383 & -52.1481 & -9.6596 & -8.6318 \\ -52.1481 & 53.2383 & 8.6318 & 9.6596 \\ -9.6596 & 8.6318 & 3.5681 & 2.4779 \\ -8.6318 & 9.6596 & 2.4779 & 3.5681 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 36.5828 & -2.1180 \\ -36.5828 & -2.1180 \\ -12.0921 & 2.1180 \\ -12.0921 & -2.1180 \end{pmatrix}$$

Спектр динамики ошибки наблюдателя:

$$\sigma(A + LC) = \{-16.1271, -8.2412, -8.0000, -4.4721\}$$

Все собственные числа матриц $A + BK$ и $A + LC$ имеют отрицательные вещественные части. Замкнутая LQG-система устойчива, а её спектр состоит из двух независимых групп по принципу разделения.

3.4. Моделирование

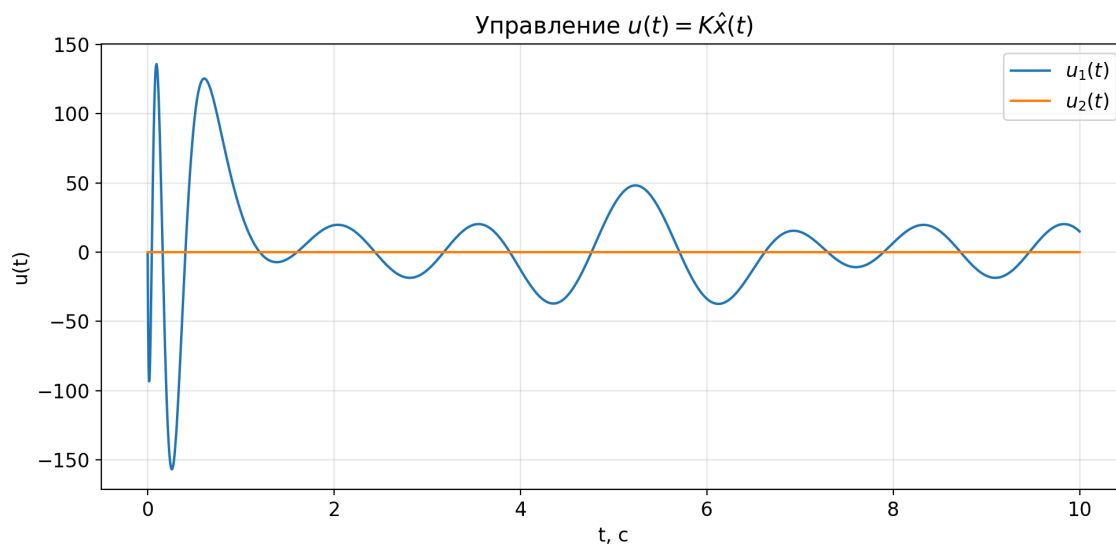


Рисунок 19 — Управление $u(t) = K\hat{x}(t)$

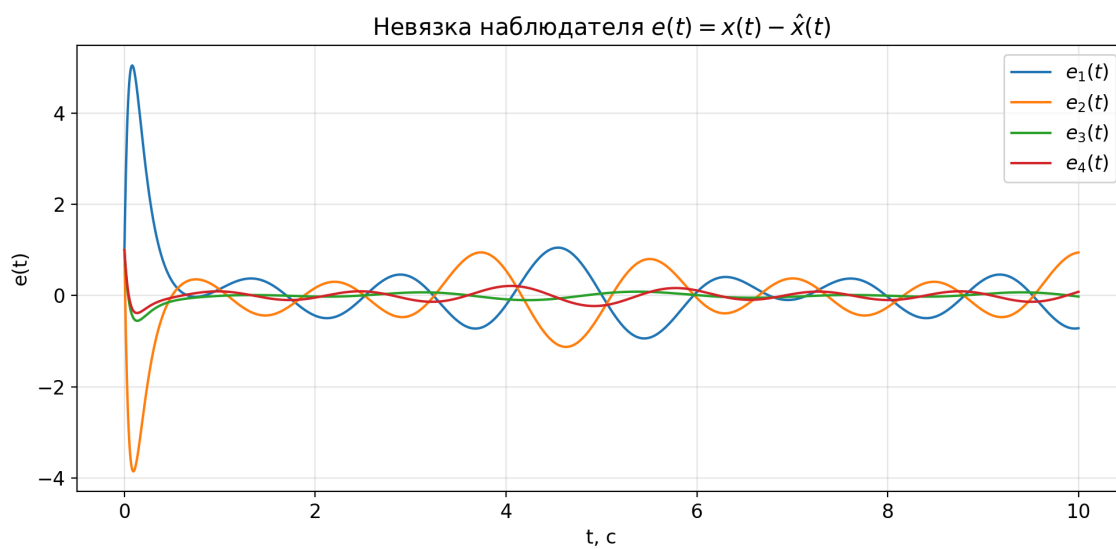
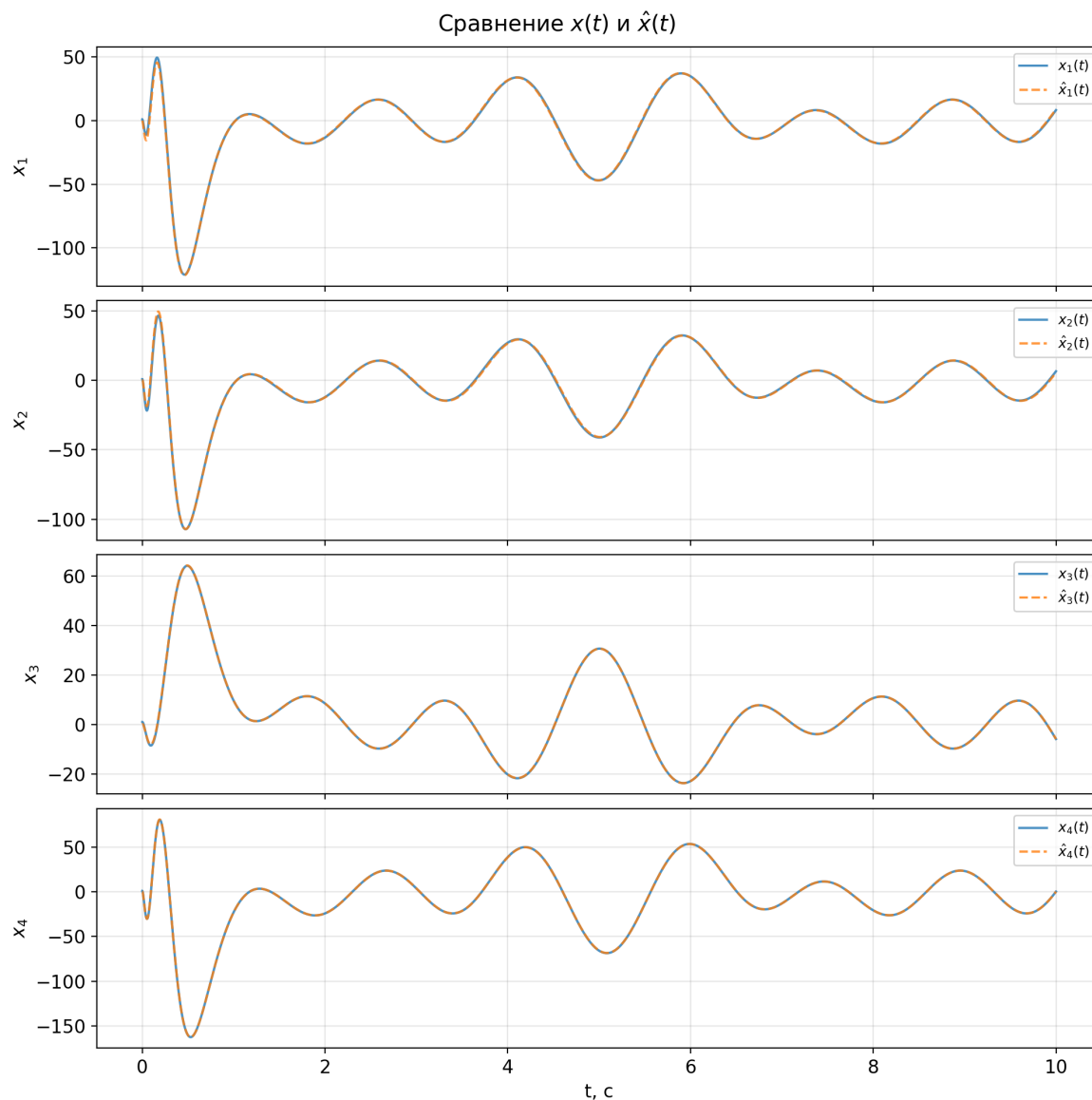


Рисунок 20 — Невязка наблюдателя $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$

Рисунок 21 — Сравнение $x(t)$ и $\hat{x}(t)$

Ошибка наблюдателя не стремится к нулю из-за действия гармонических возмущений $f(t)$ и помехи $\xi(t)$, однако собственная динамика ошибки устойчива и компоненты $e_i(t)$ остаются ограниченными. Управление также остается ограниченным: для данной реализации получено максимальное значение нормы управления $\max_t \|u(t)\| = 156.9905$.

3.5. Выводы

Для нашей системы все условия существования LQG-регулятора сошлись: пара (A, B) управляема, а (C, A) обнаруживаема. Матрица K успешно стабилизирует объект, а матрица L гасит ошибку. Моделирование показало, что при гармонических возмущениях все сигналы (состояние, оценка, управление и невязка) ведут себя прилично и остаются ограниченными.

Интересная особенность со спектром LQG-системы: В спектре замкнутой системы $\sigma(A + BK)$ и динамике ошибки $\sigma(A + LC)$ осталась собственная частота -8 .

1. Для наблюдателя мода $\lambda = -8$ оказалась ненаблюдаемой (ранг Хаутуса равен 3). Так как ненаблюдаемые моды нельзя скорректировать обратной связью по выходу, коэффициент L её просто «не видит», и она остается в спектре $\sigma(A + LC)$ как есть. Но поскольку она изначально устойчива, система всё равно обнаруживается, и оценка сходится к реальности со скоростью e^{-8t} .
2. Для регулятора система полностью управляема, но в $\sigma(A + BK)$ число -8 всё равно осталось. Дело в том, что LQR-критерий минимизирует функционал с весом $Q = I_4$. Устойчивая мода $\lambda = -8$ и так сама по себе быстро затухает до нуля, не требуя затрат энергии. Поэтому регулятор считает невыгодным тратить управляющий ресурс на её ускорение. Это классический пример свойства LQR — не трогать устойчивые моды открытой системы, если их изменение не приносит пользы для оптимизации критерия.

4. Общие выводы

В этой лабораторной работе мы на практике разобрались с LQR, LQE и LQG-синтезом через решение уравнений Риккати.

Для регулятора проверили стабилизируемость объекта, а для наблюдателя — обнаруживаемость. Без выполнения этих условий браться за расчеты в уравнениях Риккати не имело смысла.

В первом задании посчитали LQR-регулятор. По графикам отлично видно: если накрутить веса состояния Q , система реагирует шустрее, а если поднять вес управления R — переходный процесс затягивается. Если же умножить обе матрицы на одно число, закон управления вообще не меняется.

Во втором задании собрали фильтр Калмана. Тут похожая тенденция: больше доверяем измерениям (растет Q) — ошибка оценивания падает, больше доверяем модели (растет R) — коррекция работает слабее.

В третьем задании объединили регулятор и наблюдатель в общую LQG-систему по принципу разделения. Моделирование подтвердило, что замкнутая система работает стабильно, а все переменные остаются в разумных границах, даже несмотря на внешние возмущения.